

FICHE DE COURS

Cours n°1

Rappels sur les vecteurs et les matrices
Échelonnage et résolution de systèmes linéaires

Sommaire

Partie I — Rappels : vecteurs et matrices

- 1. Vecteurs
- 2. Opérations sur les vecteurs
- 3. Matrices
- 4. Opérations sur les matrices
- 5. Mise en équation d'un système linéaire

Partie II — Échelonnage

- 1. Matrice échelonnée
- 2. Matrice augmentée
- 3. Échelonner une matrice
- 4. Application à la résolution d'un système linéaire

Partie I — Rappels : vecteurs et matrices

Cette première partie pose les fondations de toute l'algèbre linéaire du semestre : un vecteur est une liste ordonnée de nombres, et une matrice est un tableau rectangulaire de nombres. Toutes les méthodes vues en TD (échelonnage, inverse, LU, valeurs propres, Cholesky...) reposent sur ces deux objets et sur les opérations que l'on peut effectuer dessus.

1. Vecteurs

Définition — Vecteur colonne

Un **vecteur colonne** de dimension n est une liste ordonnée de n nombres réels (ou complexes), écrits verticalement. On note :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

L'ensemble des vecteurs colonnes à n composantes réelles est noté $\mathbb{R}^n$. Les nombres $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont appelés *composantes* (ou coordonnées) du vecteur.

Vocabulaire à connaître

- **Vecteur ligne** : même chose, écrit horizontalement : $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$.
- **Vecteur nul** : vecteur dont toutes les composantes valent 0.
- **Transposée** : transformer un vecteur colonne en vecteur ligne (et inversement). On note tX ou X^T .
- **Égalité** : deux vecteurs sont égaux ssi ils ont la même dimension ET les mêmes composantes une à une.

2. Opérations sur les vecteurs

a) Addition

On additionne deux vecteurs de même dimension composante par composante :

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n)$$

b) Multiplication par un scalaire

Multiplier un vecteur par un nombre réel λ revient à multiplier chacune de ses composantes par λ :

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

c) Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs X et Y de même dimension est le nombre réel :

$$X \cdot Y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

On l'écrit aussi sous forme matricielle : $X \cdot Y = {}^tX \cdot Y$ (un vecteur ligne fois un vecteur colonne donne un scalaire).

Propriétés à retenir

- **Commutativité** : $X + Y = Y + X$ et $X \cdot Y = Y \cdot X$
- **Associativité** : $(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$
- **Distributivité** : $\lambda \cdot (X + Y) = \lambda X + \lambda Y$
- **Norme euclidienne** : $\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

Exemple

Soient $X = (1, 2, 3)$ et $Y = (4, -1, 2)$. Alors :

- $X + Y = (5, 1, 5)$
- $3X = (3, 6, 9)$
- $X \cdot Y = 1 \times 4 + 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 4 - 2 + 6 = 8$
- $\|X\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,74$

3. Matrices

Définition — Matrice

Une **matrice** de taille $m \times n$ est un tableau rectangulaire à m lignes et n colonnes formé de $m \times n$ nombres, appelés *coefficients*. On note $A = (a_{ij})$, où i est l'indice de ligne ($1 \leq i \leq m$) et j celui de colonne ($1 \leq j \leq n$).

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Cas particuliers de matrices

À connaître absolument

- **Matrice carrée** : même nombre de lignes et de colonnes ($m = n$). On parle alors de matrice $n \times n$ d'ordre n .
- **Matrice nulle** : tous les coefficients valent 0. Notée 0.
- **Matrice identité** : matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Notée I_n . Joue le rôle du 1 dans la multiplication.
- **Matrice diagonale** : matrice carrée dont tous les coefficients hors diagonale sont nuls ($a_{ij} = 0$ si $i \neq j$).
- **Matrice triangulaire supérieure** : coefficients sous la diagonale tous nuls ($a_{ij} = 0$ si $i > j$).
- **Matrice triangulaire inférieure** : coefficients au-dessus de la diagonale tous nuls ($a_{ij} = 0$ si $i < j$).
- **Matrice symétrique** : matrice carrée vérifiant $a_{ij} = a_{ji}$ (égale à sa transposée : $A = {}^tA$).

Exemple de matrice identité d'ordre 3 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

4. Opérations sur les matrices

a) Addition de matrices

On ne peut additionner que deux matrices de MÊME taille. L'addition se fait coefficient par coefficient :

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

b) Multiplication par un scalaire

Multiplier une matrice par un scalaire λ revient à multiplier tous ses coefficients par λ :

$$(\lambda \cdot A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$$

c) Produit de deux matrices

Règle fondamentale du produit matriciel

Le produit $A \times B$ n'est possible que si le **nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B**. Si A est de taille $m \times p$ et B de taille $p \times n$, alors $C = A \times B$ est de taille $m \times n$.

Le coefficient c_{ij} de la matrice produit s'obtient en effectuant le produit scalaire de la ligne i de A par la colonne j de B :

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{ip} \cdot b_{pj}$$

⚠ Attention : pièges à éviter

- **La multiplication matricielle n'est PAS commutative** : en général $A \times B \neq B \times A$.
- $A \times B = 0$ n'implique PAS que $A = 0$ ou $B = 0$.
- Vérifier toujours la compatibilité des tailles AVANT de calculer.

d) Transposée d'une matrice

La transposée de A , notée tA (ou A^T), s'obtient en échangeant lignes et colonnes : si A est de taille $m \times n$ alors tA est de taille $n \times m$, et $({}^tA)_{ij} = a_{ji}$.

Propriétés de la transposition

- ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$
- ${}^t(\lambda A) = \lambda \cdot {}^tA$
- ${}^t(A \times B) = {}^tB \times {}^tA$ (attention : l'ordre est inversé !)
- ${}^t({}^tA) = A$

5. Mise en équation d'un système linéaire

L'objectif central de tout ce module est de résoudre des systèmes d'équations linéaires. L'écriture matricielle permet de les manipuler beaucoup plus facilement.

Définition — Système linéaire à n inconnues et m équations

Un système linéaire de m équations à n inconnues s'écrit :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= y_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= y_m \end{aligned}$$

On peut alors regrouper :

- les coefficients dans une **matrice A** de taille $m \times n$,
- les inconnues dans un **vecteur colonne X** de dimension n ,
- les seconds membres dans un **vecteur colonne Y** de dimension m .

Le système devient alors une seule équation matricielle :

$$A \cdot X = Y$$

Exemple — TD1 Exercice 1

Le système :

$$2x + y - 4z = 8$$

$$3x + 3y - 5z = 14$$

$$4x + 5y - 2z = 16$$

s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 3 & 3 & -5 \\ 4 & 5 & -2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 \\ 14 \\ 16 \end{vmatrix}$$

Résoudre le système, c'est donc trouver le vecteur X qui satisfait $A \cdot X = Y$. Plusieurs méthodes existent : **échelonnage (présenté ci-après)**, inverse de matrice (TD2), décomposition LU (TD3), Cholesky (TD5)...

Partie II — Échelonnage

L'échelonnage (aussi appelé méthode du pivot de Gauss) est la méthode la plus systématique pour résoudre un système linéaire. L'idée est de transformer la matrice du système, par des opérations simples sur les lignes, en une matrice triangulaire dont la résolution est immédiate par « remontée ».

1. Matrice échelonnée

Définition — Matrice échelonnée (par lignes)

Une matrice est dite échelonnée par lignes lorsque :

- (i) les lignes nulles (s'il y en a) sont situées en bas de la matrice ;
- (ii) sur chaque ligne non nulle, le premier coefficient non nul (appelé **pivot**) est situé strictement à droite du pivot de la ligne précédente.

Concrètement, une matrice échelonnée a une « forme en escalier descendant vers la droite ».

Exemple

La matrice suivante est échelonnée :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

Les pivots sont ici 2, 3 et -2. Quand tous les pivots sont sur la diagonale, la matrice est **triangulaire supérieure** : c'est exactement la situation visée pour la résolution par remontée.

Variante : matrice échelonnée réduite

Une matrice est échelonnée réduite si elle est échelonnée ET si tous ses pivots valent 1, et si dans chaque colonne contenant un pivot, tous les autres coefficients valent 0. Cette forme est obtenue par la méthode de Gauss-Jordan (vue dans le TD2).

2. Matrice augmentée

Définition

Pour le système $A \cdot X = Y$, on appelle **matrice augmentée** la matrice notée $(A \mid Y)$, obtenue en accolant le vecteur colonne Y à droite de la matrice A . Elle contient toutes les informations du système sous une forme compacte.

Reprenons l'exemple précédent. La matrice augmentée associée au système est :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 & | & 8 \\ 3 & 3 & -5 & | & 14 \\ 4 & 5 & -2 & | & 16 \end{vmatrix}$$

La barre verticale est purement visuelle : elle sépare la matrice des coefficients du second membre. Toutes les opérations qu'on va faire sur les lignes affectent simultanément la partie A et la partie Y.

3. Échelonner une matrice (augmentée)

Les trois opérations élémentaires sur les lignes

L'échelonnage repose UNIQUEMENT sur les trois opérations suivantes, qui ne modifient PAS l'ensemble des solutions du système :

- $L_i \leftrightarrow L_j$: échanger deux lignes ;
- $L_i \leftarrow \lambda \cdot L_i$: multiplier une ligne par un scalaire $\lambda \neq 0$;
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda \cdot L_j$: ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne.

Méthode (pivot de Gauss)

Algorithme à appliquer pas à pas

- 1. Choisir le premier pivot : repérer le premier coefficient non nul en haut à gauche (s'il est nul, échanger deux lignes pour amener un coefficient non nul à cette place).
- 2. Annuler les coefficients en dessous du pivot en faisant $L_i \leftarrow L_i - (a_{i1} / a_{11}) \cdot L_1$ pour chaque ligne en dessous.
- 3. Passer à la sous-matrice obtenue en ignorant la première ligne et la première colonne, et recommencer l'étape 1 dessus.
- 4. Continuer jusqu'à obtenir une matrice échelonnée (forme triangulaire supérieure dans le cas carré régulier).

Conseils pratiques

- Toujours noter à côté de chaque ligne l'opération effectuée (ex. : $L_2 \leftarrow L_2 - (3/2) \cdot L_1$). Cela évite les erreurs et facilite la relecture.
- Si un pivot tombe sur 0, on échange deux lignes : c'est autorisé et nécessaire.
- On peut multiplier toute une ligne par un nombre non nul pour faire « apparaître » de jolis coefficients.
- On peut faire toutes les opérations en même temps sur une colonne (par exemple annuler les deux coefficients sous le pivot d'un seul coup) : c'est plus rapide mais plus risqué.

4. Application à la résolution d'un système linéaire

Une fois la matrice augmentée échelonnée, le système est de forme triangulaire et se résout très simplement par « remontée » (on part de la dernière équation pour calculer la dernière inconnue, puis on remonte).

Exemple complet — TD1 Exercice 1

On reprend le système :

$$\begin{aligned}2x + y - 4z &= 8 \\3x + 3y - 5z &= 14 \\4x + 5y - 2z &= 16\end{aligned}$$

Étape 1 — Matrice augmentée de départ :

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 3 & 3 & -5 & 14 \\ 4 & 5 & -2 & 16 \end{array} \right|$$

Étape 2 — Annuler les coefficients sous le pivot 2 (1^{re} colonne) :

- $L_2 \leftarrow L_2 - (3/2) \cdot L_1$
- $L_3 \leftarrow L_3 - 2 \cdot L_1$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 3/2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 & 0 \end{array} \right|$$

Étape 3 — Annuler le coefficient sous le nouveau pivot 3/2 (2^e colonne) :

- $L_3 \leftarrow L_3 - 2 \cdot L_2$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -4 & 8 \\ 0 & 3/2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{array} \right|$$

Étape 4 — Résolution par remontée :

Le système triangulaire équivalent est :

$$\begin{aligned}2x + y - 4z &= 8 \\(3/2) \cdot y + z &= 2 \\4z &= -4\end{aligned}$$

On résout de bas en haut :

- De la 3^e équation : $z = -1$.
- Dans la 2^e : $(3/2) \cdot y + (-1) = 2 \Rightarrow (3/2) \cdot y = 3 \Rightarrow y = 2$.
- Dans la 1^{re} : $2x + 2 - 4 \cdot (-1) = 8 \Rightarrow 2x + 2 + 4 = 8 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$.

Solution

$$X = (x, y, z) = (1, 2, -1)$$

On vérifie en remplaçant dans le système initial : $2 \cdot 1 + 2 - 4 \cdot (-1) = 8 \checkmark$, $3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 - 5 \cdot (-1) = 14 \checkmark$, $4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) = 16 \checkmark$.

Discussion sur le nombre de solutions

Trois cas possibles après échelonnage

- **Système de Cramer (solution unique)** : tous les pivots sont non nuls et il y a autant d'équations utiles que d'inconnues. C'est le cas le plus fréquent en TD.
- **Système incompatible (aucune solution)** : on obtient une ligne de la forme $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ c)$ avec $c \neq 0$: l'équation $0 = c$ est impossible.
- **Système indéterminé (infinité de solutions)** : il y a moins de pivots que d'inconnues. On exprime alors certaines inconnues (dites principales) en fonction d'autres (dites libres ou paramètres).

Carte mémo — l'essentiel à retenir

Formules et notations clés

- ▶ **Vecteur** : $X \in \mathbb{R}^n$, écriture colonne.
- ▶ **Produit scalaire** : $X \cdot Y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = {}^t X \cdot Y$.
- ▶ **Norme** : $\|X\| = \sqrt{X \cdot X}$.
- ▶ **Matrice A de taille $m \times n$** : tableau de coefficients a_{ij} .
- ▶ **Produit $A \times B$** : possible ssi (cols de A) = (lignes de B). NON commutatif !
- ▶ **Transposée** : $({}^t A)_{ij} = a_{ji}$. Règle : ${}^t(AB) = {}^t B \cdot {}^t A$.
- ▶ **Système linéaire** $\Leftrightarrow A \cdot X = Y$.
- ▶ **Matrice augmentée** : $(A \mid Y)$.
- ▶ **Opérations élémentaires sur les lignes** : $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \neq 0$), $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.
- ▶ **Pivot** : premier coefficient non nul d'une ligne d'une matrice échelonnée.
- ▶ **Remontée** : on résout la dernière équation en premier puis on remonte.

Méthode-réflexe pour la résolution d'un système $A \cdot X = Y$

- **1.** Écrire le système sous forme matricielle $A \cdot X = Y$.
- **2.** Construire la matrice augmentée $(A \mid Y)$.
- **3.** Échelonner par opérations élémentaires sur les lignes (pivot de Gauss). Toujours annoter chaque opération.
- **4.** Réécrire le système triangulaire équivalent.
- **5.** Résoudre par remontée : dernière inconnue d'abord, puis on remonte.
- **6.** Vérifier en réinjectant la solution dans le système initial.